GUÍA OFICIAL DE IMPLEMENTACIÓN CLOUD

Conector Google Drive & Sheets

FerreJade

Todo a la mano

Empresa: FerreJade, C.A. **Correo Oficial:** ferrejadepzo@gmail.com

Versión: 2.0 Pro

💡 **Resumen Ejecutivo:** Este microservicio gratuito convierte tu cuenta oficial de Gmail (`ferrejadepzo@gmail.com`) en un potente servidor en la nube sin pagar membresías ni bases de datos costosas. Cada vez que tomas una foto a un empaque con el **Escáner IA Móvil**, la fotografía se guarda automáticamente en una carpeta de tu **Google Drive** y los 15 datos maestros del producto se asientan en una fila de tu **Google Sheet** en tiempo real.

🏛️ 1. Arquitectura y Flujo de Datos en Tiempo Real

El sistema opera bajo un flujo automatizado de 4 etapas que no requiere instalar ningún programa en tu computadora:

- ✓ **Paso A (Captura & Visión IA):** Apuntas la cámara del teléfono o PC a la caja física. El modelo Gemini Vision extrae el nombre, marca, medidas, categoría, código de barras y sugiere precio de venta con margen del 35%.
- ✓ **Paso B (Envío Cifrado):** La aplicación empaqueta la información y la fotografía comprimida en alta definición.
- ✓ **Paso C (Google Apps Script Microservice):** El script recibe la carga, decodifica la imagen en el Google Drive de FerreJade y genera un enlace web público permanente.
- ✓ **Paso D (Asiento Contable en Google Sheets):** Registra el producto con fecha, precio en USD, precio convertido a Bolívares con la tasa oficial BCV y el hipervínculo directo a la fotografía.

📋 2. Estructura de las 16 Columnas en Google Sheets

La hoja de cálculo se creará automáticamente con los colores corporativos de FerreJade (Verde Jade y Dorado) con la siguiente estructura:

COL	ENCABEZADO	TIPO DE DATO	EJEMPLO DE CONTENIDO
A	Fecha y Hora	Texto / Timestamp	2026-11-05 10:15:30
B	SKU	Código Único	HER-TRU-8821
C	Código de Barras	EAN-13 / UPC	7501234567890
D	Nombre del Producto	Texto Descriptivo	Taladro Percutor Inalámbrico 20V
E	Marca	Texto	Truper / DeWalt / Stanley

COL	ENCABEZADO	TIPO DE DATO	EJEMPLO DE CONTENIDO
F	Categoría	Texto Maestro	Herramientas Eléctricas
G	Costo USD ($)	Numérico ($)	45.00
H	Margen %	Porcentaje	35%
I	Precio Venta USD ($)	Numérico ($)	60.75
J	Precio Venta BCV (Bs)	Numérico (Bs.)	Bs. 54,263.00 (Tasa BCV al día)
K	Stock Físico	Entero	12
L	Unidad	Texto	UND, METRO, ROLLO, JUEGO
M	Ubicación	Texto de Pasillo	Pasillo 3 - Estante B
N	Garantía	Texto / Tiempo	12 Meses Oficial
O	Especificaciones	Texto Detallado	Mandril 1/2 pulgada, 2 baterías litio
P	Foto en Google Drive	Enlace URL Activo	https://drive.google.com/open?id=...

🚀 3. Tutorial Paso a Paso: Instalación en Google Drive (Solo 3 Minutos)

Paso 1: Abrir Google Drive y Crear la Hoja de Cálculo

1. Abre tu navegador de internet (Chrome o Edge) e ingresa a **https://drive.google.com**.
2. Asegúrate de haber iniciado sesión con el correo oficial: **ferrejadepzo@gmail.com**.
3. Haz clic en el botón superior izquierdo **"+ Nuevo"** y selecciona **"Hojas de cálculo de Google"** (Hoja en blanco).
4. En la esquina superior izquierda, haz clic en *"Hoja de cálculo sin título"* y cámbiale el nombre a: `FerreJade - Catálogo Maestro`

Paso 2: Abrir el Editor de Apps Script

1. En el menú superior de la hoja de cálculo, haz clic en **Extensiones**.
2. En el menú desplegable, haz clic en **Apps Script**.
3. Se abrirá una nueva pestaña con el editor de código de Google. Verás unas líneas que dicen `function myFunction() { }`.
4. **Borra todo ese texto** para que el editor quede completamente en blanco.

Paso 3: Pegar el Código del Conector y Guardar

1. Copia todo el código que se encuentra en la **Sección 5** de este manual (o del archivo `docs/GOOGLE_APPS_SCRIPT_DRIVE_CONNECTOR.js`).
2. Pégalo en el editor de Apps Script.
3. Haz clic en el icono del disquete **"Guardar proyecto"** (o presiona `Ctrl + S`).
4. Opcional: En la esquina superior izquierda, haz clic en *"Proyecto sin título"* y nómbralo `Conector FerreJade Cloud`.

Paso 4: Implementar como Aplicación Web (¡Punto Crítico!)

1. En la parte superior derecha de Apps Script, haz clic en el botón azul **"Implementar"** (Deploy).
2. Selecciona la opción **"Nueva implementación"**.
3. A la izquierda, haz clic en el icono de engranaje (⚙️) junto a *"Seleccionar tipo"* y elige **"Aplicación web"**.
4. Rellena los campos exactamente como sigue:
   - **Descripción:** `Conector FerreJade v1.0`
   - **Ejecutar como: Yo (ferrejadepzo@gmail.com)**
   - **Quién tiene acceso: Cualquier persona** *(Anyone - Crucial para que el celular pueda enviar datos)*
5. Haz clic en el botón **"Implementar"**.

⚠️ **Autorización de Permisos de Google (Solo la primera vez):**
Google te mostrará una ventana pidiendo autorización para que el script acceda a Google Drive y Sheets:

1. Haz clic en **"Revisar permisos"** (Review permissions) y selecciona tu cuenta `ferrejadepzo@gmail.com`.
2. Aparecerá un aviso que dice "*Google no ha verificado esta app*". **No te preocupes**, esto ocurre porque es un script privado creado por ti mismo.
3. Haz clic en el texto pequeño abajo a la izquierda: **"Configuración avanzada"** (Advanced).
4. Haz clic en **"Ir a Conector FerreJade (no seguro)"**.
5. En la última pantalla, haz clic en **"Permitir"** (Allow).

Paso 5: Copiar la URL del Webhook

1. Google te mostrará una ventana con el mensaje "*Implementación actualizada*".
2. Bajo el título **"URL de la aplicación web"** verás un enlace largo que termina en `/exec`:
   `https://script.google.com/macros/s/AKfycb.../exec`
3. Haz clic en el botón **"Copiar"** junto a la URL. ¡Ya tienes tu enlace listo!

📲 4. Vincular el Webhook en el Sistema FerreMax / FerreJade

Una vez que copiaste la URL del Webhook, vincularla al sistema es automático y toma 30 segundos:

1. Abre tu aplicación **FerreMax / FerreJade** en el navegador o en tu celular.
2. Ingresa al **Panel Administrativo** (o a la sección de **Inventario**).
3. Haz clic en el botón verde con icono de nube: **"☁️ Google Drive & Sheets"**.
4. Se abrirá el modal de sincronización oficial.
5. En el campo **"URL del Webhook de Google Apps Script"**, pega el enlace copiado (el que termina en `/exec`).
6. Asegúrate de que la casilla **"☑ Sincronizar automáticamente al escanear cada producto"** esté marcada.
7. Haz clic en **"💾 Guardar Configuración"**. Verás una notificación verde: "*Configuración guardada correctamente*".
8. Haz clic en **"🧪 Probar Conexión"**. El sistema enviará una señal a tu script y mostrará:
   🟢 **CONEXIÓN EXITOSA CON GOOGLE CLOUD / FERREJADEPZO@GMAIL.COM**
9. **(Opcional):** Haz clic en el botón **"☁️ Enviar Todo el Catálogo a Google Sheets"**. El sistema enviará todos los productos existentes a la hoja de cálculo de inmediato.

🧪 5. Fase de Pruebas: Cómo Eliminar Productos de Prueba y Limpiar SKUs

Cuando hagas tus primeros escaneos para probar la cámara y la inteligencia artificial, se crearán registros de prueba. Para dejarlos limpios antes de comenzar con el inventario real de la tienda física, sigue este procedimiento de 1 minuto:

A. Limpiar Productos de Prueba en Google Sheets:

- ✓ Abre tu hoja de cálculo **"FerreJade - Catálogo Maestro"** en Google Drive.
- ✓ Haz clic en los números de las filas que quieras borrar (por ejemplo, las filas 2, 3, 4...).
- ✓ Haz clic derecho sobre los números seleccionados y elige **"Eliminar filas seleccionadas"**.
- ✓ La fila de encabezados dorados (#1) se mantiene intacta y la hoja queda lista para los productos reales.

B. Limpiar Fotos de Prueba en Google Drive:

- ✓ En tu Google Drive, abre la carpeta creada automáticamente llamada **"FerreJade - Fotos de Productos"**.
- ✓ Selecciona las fotos de prueba y arrástralas a la **Papelera** (o presiona la tecla Suprimir).

C. Limpiar o Modificar Productos y SKUs en FerreMax:

- ✓ **Para borrar un producto individual:** En el módulo de *Inventario* de FerreMax, localiza el producto de prueba y haz clic en el icono rojo de papelera 🗑️.

- ✓ **Para corregir un SKU o nombre:** Haz clic en **"Editar"** en cualquier producto. Puedes escribir el SKU oficial que use tu negocio (por ejemplo `HER-001`, `TUB-PVC-020`) o dejar que la IA lo genere.
- ✓ **Cero impacto en el historial:** Como el sistema utiliza SQLite local y Google Sheets como respaldo vivo, puedes borrar y rehacer productos cuantas veces desees durante tus pruebas sin temor a dañar el sistema.

> 🔒 **Respaldo Total en 1 Clic:** Antes de comenzar tu inventario definitivo, puedes entrar a **Ajustes > Centro de Respaldos** en FerreMax y pulsar "*Descargar Copia de Seguridad JSON*" para tener un archivo seguro de tu base de datos en tu computadora.

📜 6. Código Fuente Completo del Conector Google Apps Script

Copia exactamente este bloque de código y pégalo en el editor de Apps Script según las instrucciones del Paso 3:

```
/**
 * ============================================================================
 * CONECTOR OFICIAL FERREJADE, C.A. PARA GOOGLE DRIVE & GOOGLE SHEETS
 * Cuenta: ferrejadepzo@gmail.com
 * ============================================================================
 * Este script convierte tu Google Sheet en un microservicio en la nube 100% gratuito.
 * Recibe los productos escaneados con la IA de la aplicación móvil de FerreJade,
 * guarda la información en la hoja de cálculo y almacena la foto física en una
 * carpeta de tu Google Drive, insertando el enlace directo a la imagen.
 *
 * 📋 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Solo toma 2 minutos):
 * 1. Entra a tu Google Drive con tu correo (ferrejadepzo@gmail.com).
 * 2. Crea una Hoja de Cálculo de Google en blanco y nómbrala "FerreJade - Catálogo Maestro".
 * 3. En el menú superior de la hoja, haz clic en: Extensiones -> Apps Script.
 * 4. Borra todo el código que aparezca y pega este código completo.
 * 5. Haz clic en el disquete "Guardar" (Ctrl + S).
 * 6. Haz clic en el botón azul superior "Implementar" -> "Nueva implementación".
 * 7. En el icono de engranaje (⚙️), selecciona: "Aplicación web".
 * 8. Configura los campos:
 *    - Descripción: Conector FerreJade Catálogo IA
 *    - Ejecutar como: "Yo (ferrejadepzo@gmail.com)"
 *    - Quién tiene acceso: "Cualquier persona" (Anyone)
 * 9. Haz clic en "Implementar" y autoriza los permisos de Google.
 * 10. Copia la "URL de la aplicación web" generada (termina en /exec) y pégala
 *     en el sistema FerreJade en: Ajustes -> Conexión Google Drive / Sheets.
 * ============================================================================
 */

function doPost(e) {
  try {
    var lock = LockService.getScriptLock();
    lock.waitLock(30000); // Evitar condiciones de carrera en escaneos simultáneos

    var payload = {};
    if (e.postData && e.postData.contents) {
      payload = JSON.parse(e.postData.contents);
    } else {
      payload = e.parameter || {};
    }

    var sheet = getOrCreateCatalogSheet();
    var folder = getOrCreateDriveFolder("FerreJade - Fotos de Productos");

    // Si viene un solo producto o una lista de productos
    var products = [];
    if (payload.products && Array.isArray(payload.products)) {
      products = payload.products;
    } else if (payload.product) {
      products = [payload.product];
    } else {
      products = [payload];
    }

    var savedCount = 0;
    var lastFileUrl = "";
```

```
    for (var i = 0; i < products.length; i++) {
      var p = products[i];
      if (!p.name && !p.sku) continue;

      var fileUrl = "";
      // Si el producto incluye la imagen en Base64 tomada por el escáner
      var rawImage = p.imageBase64 || p.imageUrl || "";
      if (rawImage && rawImage.indexOf("base64,") !== -1) {
        try {
          var cleanBase64 = rawImage.split("base64,")[1];
          var contentType = "image/jpeg";
          if (rawImage.indexOf("image/png") !== -1) contentType = "image/png";
          else if (rawImage.indexOf("image/webp") !== -1) contentType = "image/webp";

          var fileName = (p.sku || "PRODUCTO") + "_" + Utilities.formatDate(new Date(), "GMT-4", "yyyyMMdd_HH
mmss") + ".jpg";
          var decoded = Utilities.base64Decode(cleanBase64);
          var blob = Utilities.newBlob(decoded, contentType, fileName);
          var file = folder.createFile(blob);
          file.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE_WITH_LINK, DriveApp.Permission.VIEW);
          fileUrl = file.getUrl();
          lastFileUrl = fileUrl;
        } catch (imgErr) {
          fileUrl = "Error al guardar imagen: " + imgErr.toString();
        }
      } else if (rawImage.indexOf("http") === 0) {
        fileUrl = rawImage;
      }

      var nowStr = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT-4", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
      var cost = parseFloat(p.cost || p.costUsd || 0);
      var priceUsd = parseFloat(p.price || p.priceUsd || 0);
      var margin = cost > 0 ? Math.round(((priceUsd - cost) / cost) * 100) + "%" : "N/A";
      var rateBcv = parseFloat(p.rateBcv || payload.rateBcv || 893.22);
      var priceBs = (priceUsd * rateBcv).toFixed(2);

      sheet.appendRow([
        nowStr,
        p.sku || "",
        p.barcode || "",
        p.name || "",
        p.brand || "Genérico",
        p.category || p.cat || "General",
        cost > 0 ? cost : "",
        margin,
        priceUsd > 0 ? priceUsd : "",
        priceBs,
        p.stock !== undefined ? p.stock : 1,
        p.unit || "UND",
        p.location || "Pasillo General",
        p.warranty || "N/A",
        p.specs || p.description || p.desc || "",
        fileUrl
      ]);
      savedCount++;
    }

    lock.releaseLock();

    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({
      status: "success",
      message: "Se guardaron " + savedCount + " producto(s) en Google Sheets y Drive correctamente.",
      savedCount: savedCount,
```

```
      driveFileUrl: lastFileUrl
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);

  } catch (err) {
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({
      status: "error",
      message: err.toString()
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }
}

function doGet(e) {
  return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({
    status: "online",
    system: "FerreJade Cloud Connector v1.0",
    account: "ferrejadepzo@gmail.com",
    timestamp: new Date().toISOString()
  })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

/**
 * Obtiene o inicializa la pestaña con encabezados corporativos FerreJade
 */
function getOrCreateCatalogSheet() {
  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var sheet = ss.getSheetByName("Catálogo FerreJade");
  if (!sheet) {
    sheet = ss.insertSheet("Catálogo FerreJade", 0);
  }

  // Si la hoja está vacía, colocar cabecera profesional con estilo FerreJade
  if (sheet.getLastRow() === 0) {
    var headers = [
      "Fecha y Hora",
      "SKU",
      "Código de Barras",
      "Nombre del Producto",
      "Marca",
      "Categoría",
      "Costo USD ($)",
      "Margen %",
      "Precio Venta USD ($)",
      "Precio Venta BCV (Bs)",
      "Stock Físico",
      "Unidad",
      "Ubicación Pasillo/Estante",
      "Garantía",
      "Especificaciones Técnicas",
      "Foto en Google Drive"
    ];
    sheet.appendRow(headers);

    var headerRange = sheet.getRange(1, 1, 1, headers.length);
    headerRange.setBackground("#003333"); // Verde Jade FerreJade
    headerRange.setFontColor("#CFB53B");  // Dorado FerreJade
    headerRange.setFontWeight("bold");
    headerRange.setFontSize(11);
    headerRange.setHorizontalAlignment("center");
    sheet.setFrozenRows(1);

    // Ajustar anchos iniciales
    sheet.setColumnWidth(1, 150); // Fecha
    sheet.setColumnWidth(2, 120); // SKU
    sheet.setColumnWidth(3, 130); // Barras
```

```
    sheet.setColumnWidth(4, 250); // Nombre
    sheet.setColumnWidth(5, 120); // Marca
    sheet.setColumnWidth(6, 150); // Categoría
    sheet.setColumnWidth(7, 100); // Costo
    sheet.setColumnWidth(8, 80);  // Margen
    sheet.setColumnWidth(9, 110); // Precio USD
    sheet.setColumnWidth(10, 120);// Precio Bs
    sheet.setColumnWidth(11, 90); // Stock
    sheet.setColumnWidth(12, 80); // Unidad
    sheet.setColumnWidth(13, 150);// Ubicación
    sheet.setColumnWidth(14, 100);// Garantía
    sheet.setColumnWidth(15, 260);// Specs
    sheet.setColumnWidth(16, 220);// Drive link
  }

  return sheet;
}

/**
 * Busca o crea la carpeta de fotos en Google Drive
 */
function getOrCreateDriveFolder(folderName) {
  var folders = DriveApp.getFoldersByName(folderName);
  if (folders.hasNext()) {
    return folders.next();
  }
  return DriveApp.createFolder(folderName);
}
```